



**LAPORAN PROGRAM
KEGIATAN RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Oleh

(Erik Tridianto)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Kegiatan
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Manfaat Kegiatan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Tempat Kegiatan
- b. Waktu Kegiatan
- c. Lingkup Kegiatan
- d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan
- e. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan
- f. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan Kegiatan
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- c. Tahap Akhir Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanya maka laporan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peserta setelah mengikuti kegiatan retooling.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Kelembagaan, Iptek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan ketua Program Studi Sistem Pembangkit Energi yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan, serta Pihak Koreatech University yang telah menerima kami dengan pelayanan yang sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman atas persaudaraan yang terbina selama kegiatan berlangsung.

Saya berharap dapat menerapkan ilmu yang telah saya peroleh selama mengikuti kegiatan ini kepada peserta didik sehingga mereka mempunyai kompetensi dan dapat bersaing secara nasional maupun global.

Surabaya, 17 November 2018

Erik Tridianto

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Kegiatan

Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi vokasi, Pemerintah Indonesia secara khusus terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program tanpa-gelar bagi para dosen pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Untuk memperkuat pendidikan vokasi di tanah air, Kemenristekdikti turut berperan serta dalam Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menjawab tantangan kebutuhan penyediaan lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Sebagai bagian dari implementasinya adalah penyediaan Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Program Beasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi. Program ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, khususnya yang berjenis vokasi dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi.

Program *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah suatu Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini merupakan kombinasi antara training kompetensi dan sertifikasi serta magang di tempat pendidikan secara akademis atau di industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Program ini memiliki durasi antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu untuk program yang dilaksanakan di dalam negeri dan antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) minggu untuk program yang dilaksanakan di luar negeri. Pada tahun 2018 program Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi diarahkan pada bidang Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Konektivitas, Pariwisata, dan Layanan Kesehatan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memegang peranan yang besar dalam peningkatan pengembangan SDM berbasis vokasi dan peningkatan daya saing

bangsa. Agar peran perguruan tinggi yang strategis ini berjalan dengan baik, perlu ditunjang oleh dosen-dosen dengan kualitas unggul yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidang akademis mereka masing-masing. Dosen-dosen ini juga harus mendapatkan pengalaman industri atau pengalaman akademik di luar negeri melalui program magang di Industri yang sesuai. Dengan demikian dosen mampu mentransformasikan pengalaman bekerja di industri dan menjadikan pengajaran akademis di kampusnya masing-masing secara lebih nyata.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan Program ini adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas dan kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensinya;
2. meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK;
3. meningkatkan daya saing alumni pendidikan tinggi vokasi dalam bersaing mendapatkan pekerjaan secara global.

c. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dengan mengikuti program ini adalah : bertambahnya ilmu pengetahuan dan ketrampilan peserta di bidang Solar Cell engineering dan HRD yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas institusi asal peserta juga berimbas pada meningkatnya kualitas lulusan/alumni sehingga mampu bersaing secara global.

BAB II RENCANA KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan



b. Waktu Kegiatan

Kegiatan Retooling dilaksanakan :

Mulai : 13 Agustus 2018

Berakhir : 2 November 2018

c. Lingkup Kegiatan

- Solar Cell Engineering Class : From every Monday to Thursday
 - .Am 10:00 ~ 12:00(2 hours)
 - .Pm 14:00 ~ 17:00(3hours)
- HRD (Teaching skills, etc) Class : Every Friday
 - .Am 10:00 ~ 12:00(2 hours)
 - .Pm 14:00 ~ 17:00(3hours)
- Exhibition :
 - .IoT Global Exhibition, 2018
 - .2018 Korea Energy Show.
 - .Koreatech Academic Festival
 - .GAIA Energy
- Trip :
 - .Korean Culture Experience(Korean Folk Village)
 - .World dance festival 2018 in Cheon-an City
 - .Korean Culture Experience(SEOUL city tour)
 - .Border Line Trip

.Sejong City & O-world

.National Mountain Park

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Secara rinci kegiatan ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Week	Date	Time	Program
1	Aug 14 (Tue)	10:00-12:00	Orientation part1(including Campus tour)
		12:00~14:00	Lunch and Break
		14:00~15:00	Orientation part2
		15:00~18:00	- Going to Second Campus - Welcoming Ceremony - Short shopping time(Optional)
	Aug 15 (Wed)	Free day(※National Holiday-Independence Day of Korea)	
	Aug 16(Thu)	10:00-12:00	Engineering Class(2hr)
		14:00~17:00	Engineering Class(3hr)
	Aug 17 (Fri)	10:00-12:00	HRD Class(5hr) ※Part1 : Teaching and Learning Method
		14:00~17:00	
	Aug 18 (Sat)	1 st Korean Culture Experience(Korean Folk Village)	
Aug 19 (Sun)	Free day		

Week	Date	Time	Program
2	Aug 20(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 21(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 22(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 23(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 24(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr)※Part1:Teaching and Learning Method
	Aug 25(Sat)	Free	
	Aug 26(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
3	Aug 27(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 28(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 29(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 30(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 31(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr)※Part1:Teaching and Learning Method
	Sep 01(Sat)	Free	
	Sep 02(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
4	Sep 03(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 04(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 05(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 06(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 07(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 08(Sat)	Free	
	Sep 09(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
5	Sep 10(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 11(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 12(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 13(Thu)	10:00~17:00	IoT Global Exhibition, 2018
	Sep 14(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 15(Sat)	World dance festival 2018 in Cheon-an City	
	Sep 16(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
6	Sep 17(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 18(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 19(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 20(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 21(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) ※Part2 : Training Evaluation
	Sep 22(Sat)	Free	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 23(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program	
7	Sep 24(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 25(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 26(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 24(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 28(Fri)	10:00~12:00	HRD Class(2hr) ※Part2 : Training Evaluation	
		14:00~17:00	HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development	
	Sep 29(Sat)	Korean Culture Experience(SEOUL city tour)		

	Sep 30(Sun)	Free
--	-------------	------

Week	Date	Time	Program
8	Oct 01(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 02(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 03(Wed)	Free : National Holiday(The National Foundation Day)	
	Oct 04(Thu)	2018 Korea Energy Show. Border Line Trip	
	Oct 05(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 06(Sat)	Free	
	Oct 07(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
9	Oct 08(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 09(Tue)	Free : National Holiday(Hangul Proclamation Day)	
	Oct 10(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 11(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 12(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 13(Sat)	Free	
	Oct 14(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
10	Oct 15(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 16(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 17(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 18(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 19(Fri)	10:00~17:00	HRD Class(5hr) HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 20(Sat)	Trip to Sejong City & O-World	
	Oct 21(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
11	Oct 22(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 23(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 24(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 25(Thu)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 26(Fri)	10:00~17:00	Special Lecture ※Korean Labor Market and Vocational Training Policy
	Oct 27(Sat)	Free	
	Oct 28(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
12	Oct 29(Mon)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 30(Tue)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 31(Wed)	10:00~17:00	Engineering Class(5hr)
	Nov 01(Thu)	3 rd Korean Culture Experience(National Mountain Park)	
	Nov 02(Fri)	10:00~17:00	- Evaluation and Feedback - Completion Ceremony
		18:00~21:00	Farewell Party
	Nov 03(Sat)	06:00	Moving to Airport (Departure time 10:35, GA879)

Main Contents	Time(h)
MELSEC Q-series basic course	75
MELSEC Q-series advanced course	140

e. Deskripsi Luaran (*output*) Kegiatan

Luaran dari kegiatan ini adalah penulis mendapatkan sertifikat dengan konten :

No		Program Contents	Time(hr)	Lecture
1	Engineering Section	Introduction PLC Sytsems	15	Yong-Gi, Roh
2		Design of Sequential PLC Control Circuit	15	Yun-Seok, Jung
3		I/O Wiring Method of PLC	10	Yong-Gi, Roh
4		PLC Basic Program Design(Practical)	30	Yun-Seok, Jung
5		PLC Serial Communication with PC	20	Yun-Seok, Jung
6		PLC Advanced Program Design(Practical)	30	Yun-Seok, Jung
7		PLC Time Control using Timer	20	Yun-Seok, Jung
8		Repetition Control using Start and End Button	10	Yong-Gi, Roh
9		Problem/Error Analysis of Repetition Control	15	Yun-Seok, Jung
10		Multiple Repetition Control using BFSL	15	Yun-Seok, Jung
11		Team Project Development	20	Yong-Gi, Roh
12		Industrial Field Trip(Exhibition)	10	Jin-Sung, Kim
		Sub-Total	210	
13	HRD Section	Teaching & Learning Method	12	Ta-Mi, Im
14		Training Evaluation Method	17	Woo-Cheol, Kim
15		Instructional material Development	18	Suk, Hwang
16		Introduction to Korea TVET	5	Jong-Kil, Park
		Sub-Total	52	
		Total	262	

f. Deskripsi Dampak (*outcome*) Kegiatan

Dampak kegiatan ini bagi peserta adalah :

1. Bertambah kemampuan peserta dalam metode pengajaran baik itu dalam hal mempersiapkan materi pengajaran, cara penyampaian kepada mahasiswa sampai pada bagaimana membuat evaluasi belajar mengajar.
2. Bertambahnya kemampuan peserta di bidang ilmu Solar Cell Engineering.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap Persiapan Kegiatan

Sebelum diberangkatkan ke Korea, peserta Retooling diberi pembekalan di hotel Sheraton Gubeng Surabaya pada tanggal 20 Juli 2018. Materi pembekalan berupa pengetahuan singkat tentang Koreatech, Silabus kegiatan selama Retooling, hak dan kewajiban peserta serta tanda tangan kontrak kegiatan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Retooling Solarcell engineering di Koreatech dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Materi Solar Cell Engineering.

- Renewable Energy Technology oleh Prof. Hai-woong Park
- Solar Energy Technology Prof. Hai-woong Park
- The Electric Basic Theory oleh Prof. Yong-Taek Oh
- Power System Theory oleh Prof. Yong-Taek Oh
- Lithium Secondary Batteries Theory and Practice oleh Prof. Yong-ju Jung
- The Solar Power Generation System Linked ESS oleh Seung-il Park, PhD
- Manufacturing Practice of Crystalline Solar Cell for Front and end Process oleh Prof. Hai-woong Park.
- Design of Photovoltaic Generation System Structure oleh Seung-il Park, PhD
- Manufacturing and Design of Solar Car oleh Prof. Seung-ryeol Yoo.
- Team Project Development oleh Prof. Hai-woong Park
- Solar Cell Industrial Field Tour oleh Seung-il Park, PhD
- Industrial Field Trip (Exhibition) oleh Prof Jin Sung, Kim

2. Materi HRD

- Teaching & Learning Method oleh Dr. Ta-mi' Im
- Training evaluation Method oleh Prof. Woo-cheol' Kim
- Instructional Material Development oleh Dr. Suk Hwang
- Introduction to Korea TVET oleh Jung-kil' Park

Banyaknya materi Solar Cell Engineering yang diperoleh selama 3 bulan menyebabkan materi yang disertakan dalam laporan ini hanya berupa contoh yang sudah mewakili materi secara keseluruhan.

Renewable Energy Technology

Oleh Hai-woong Park

Isi dari Renewable Energi Technology meliputi :

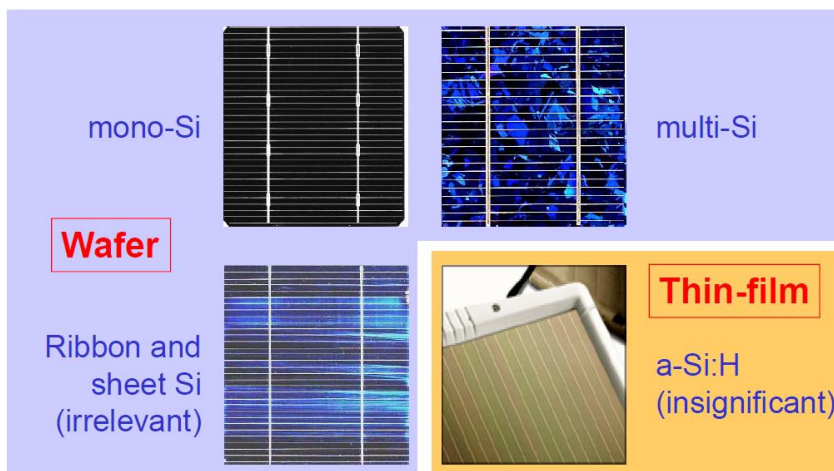
1. Klasifikasi sumber energy di dunia
2. Krisis energy
3. Proyeksi sumber energi global
4. Energy terbarukan.
5. Solar Sel

6. Prinsip dari solar sel.

Solar Energy Technology

Oleh Hai-woong Park

Setelah pengenalan renewable energi materi dilanjutkan pada Solar Teknologi. Pada materi ini dijelaskan bahwa PV masih menggunakan silicon untuk komponen utamanya. Penggunaan silicon pada PV ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu PV dengan silicon monokristalin dan PV dengan silicon multikristalin. Sampai saat ini mono kristalin masih memiliki efisiensi yang tertinggi. Pada gambar 1 terlihat perbedaan antara monokristalin dan multikristalin.



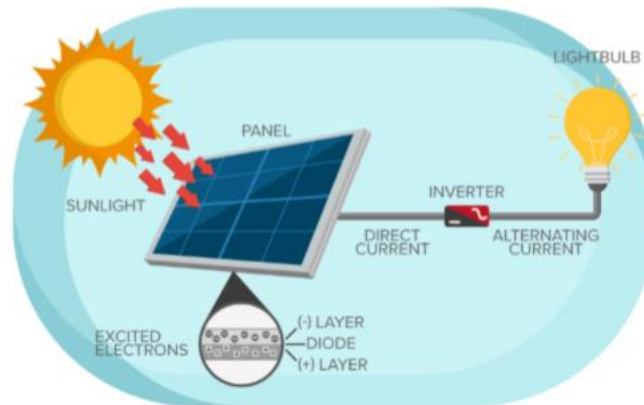
Gambar 1. Klasifikasi solarsel berdasarkan materi yang digunakan

Struktur Mono kristalin memiliki arah yang sama pada tiap atom silikonnya. Hal ini mengakibatkan jenis ini memiliki warna yang seragam dan mengurangi pemantulan dari cahaya matahari (efisiensi maksimal). Namun agar setiap atom memiliki arah yang sama memerlukan proses yang lebih panjang, hal ini menyebabkan harga menjadi lebih mahal.

Struktur Multi kristalin tiap atom silikonnya memiliki arah yang berlainan. Hal ini menyebabkan memiliki warna yang berbeda pada tiap sel nya dan tidak bisa mengurangi pemantulan cahaya matahari (efisiensi minimal). Namun proses pembuatannya tidak sepanjang mono kristalin sehingga harganya lebih murah.

Silikon inilah yang nantinya merubah sinar matahari menjadi listrik. Sinar matahari menabrak sel dalam bentuk energi foton, panjang gelombang energi foton inilah yang mampu mengeksitasi elektrone dan hole di dalam semikonduktor. Elektron berpindah kedalam pita valensi dan perpindahan tersebut menghasilkan energi listrik (bertegangan DC) yang biasa disebut dengan photovoltaic effect.

Energi yang diperoleh dari matahari yang sampai ke bumi hanya 50%, sedangkan sisanya dipantulkan kembali ke atmosfir dan ada juga yang diserap oleh awan. Matahari memiliki suhu di intinya kurang lebih sebesar $13,6 \times 10^6$ K, dan suhu permukaannya sekitar 5800 K (photosphere).



Skema diagram elektron yang dihasilkan oleh PV effect.

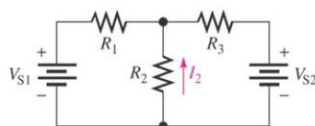
The Electric Basic Theory

Oleh Prof. Yong-Taek Oh

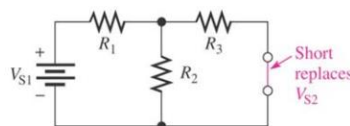
Pada awal materi ini kami belajar tentang basic atom (Bohr Atom) agar bisa mengklasifikasikan konduktor, isolator dan semikonduktor. Kemudian materi tentang parameter parameter dasar dari kelistrikan.

Setelah dianggap paham materi ditingkatkan ke konsep kelistrikan dasar seperti serial parallel, pengukuran dasar, Hukum ohm (Resistansi, Arus, dan Tegangan) dan diajarkan pula secara praktek. Akhir dari materi ini adalah analisa rangkaian kompleks menggunakan hukum kirchof, Superposisi dan Thevenin.

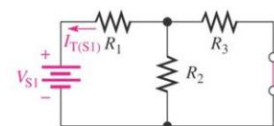
Berikut adalah contoh dari materi yang didapatkan.



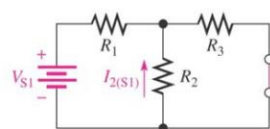
(a) Problem: Find I_2 .



(b) Replace V_{S2} with zero resistance (short).

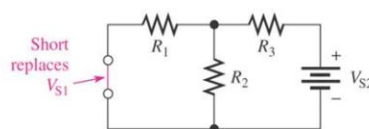


(c) Find R_T and I_T looking from V_{S1} :
 $R_{T(S1)} = R_1 + R_2 \parallel R_3$
 $I_{T(S1)} = V_{S1}/R_{T(S1)}$

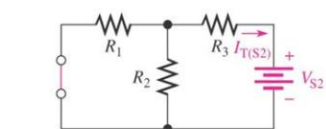


(d) Find I_2 due to V_{S1} :

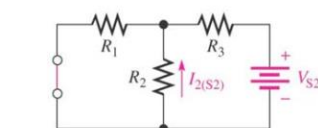
$$I_{2(S1)} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) I_{T(S1)}$$



(e) Replace V_{S1} with zero resistance (short).

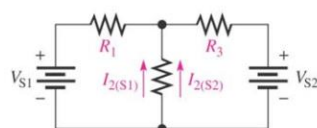


(f) Find R_T and I_T looking from V_{S2} :
 $R_{T(S2)} = R_3 + R_1 \parallel R_2$
 $I_{T(S2)} = V_{S2}/R_{T(S2)}$



(g) Find I_2 due to V_{S2} :

$$I_{2(S2)} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_{T(S2)}$$



(h) Restore the original sources. Add $I_{2(S1)}$ and $I_{2(S2)}$ to get the actual I_2 (they are in same direction):
 $I_2 = I_{2(S1)} + I_{2(S2)}$

Power System Theory

Oleh Prof. Yong-Taek Oh

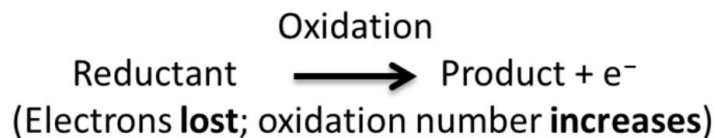
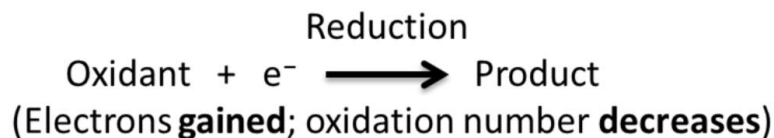
Materi ini menjelaskan rangkaian RLC seri, arus, dan kurva transien arus. Penjelasan cara kerja dan fungsi RLC pada power system. Penghitungan frekuensi, impedansi, susutansi hingga induktansi.

Lithium Secondary Batteries Theory and Practice

Oleh Prof. Yong-ju Jung

Materi ini memperkenalkan *secondary batteries* (baterai yang dapat diisi ulang) yang biasa digunakan pada PV sistem.

Di Battery terdapat dua reaksi utama yaitu reduksi dan oksidasi.



Reduksi adalah peningkatan elektron atau mengurangi keadaan oksidasi dari molekul, atom, atau ion. Oksidasi adalah kebalikan dari reduksi

Terminologi umum dari elektrokimia adalah :

Oksidasi adalah proses yang menyebabkan kekurangan elektron

Reduksi adalah proses yang meningkatkan elektron

Katoda adalah tempat dimana reduksi berlangsung

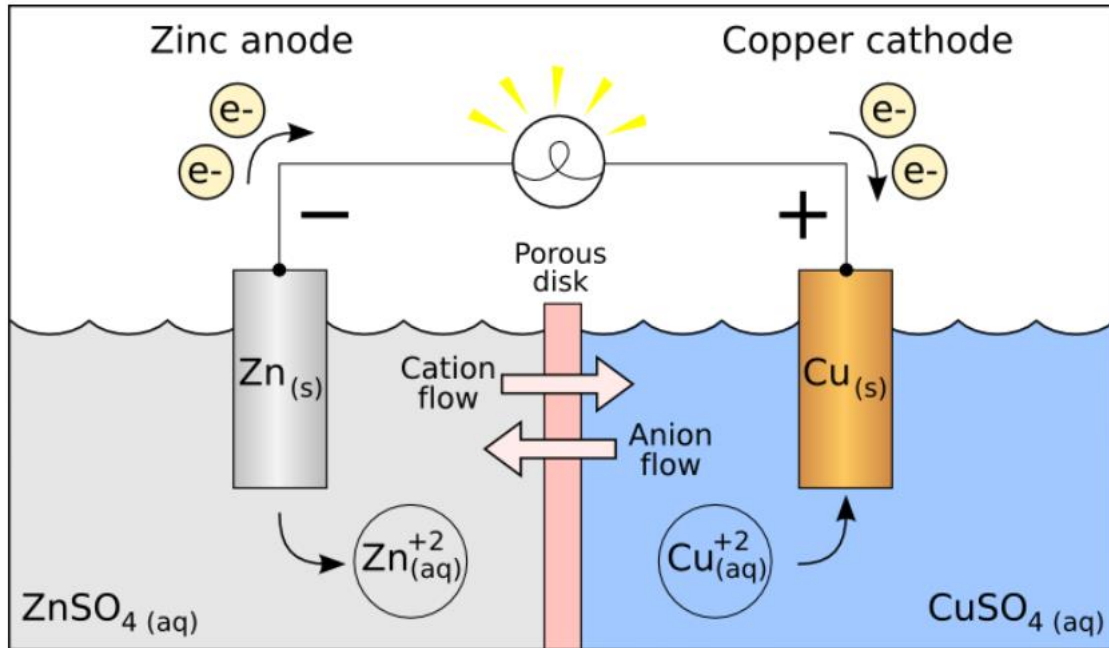
Anoda adalah tempat dimana oksidasi berlangsung

Elektrode positif adalah elektrode yang memiliki potensi elektrokimia yang lebih tinggi

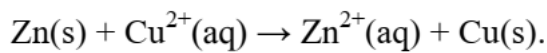
Elektrode negatif adalah elektrode yang memiliki potensi elektrokimia yang lebih rendah

Potential	DISCHARGE	CHARGE
+	Reduction (Cathode)	Oxidation (Anode)
-	Oxidation (Anode)	Reduction (Cathode)

DANIEL CELL PRINCIPLE



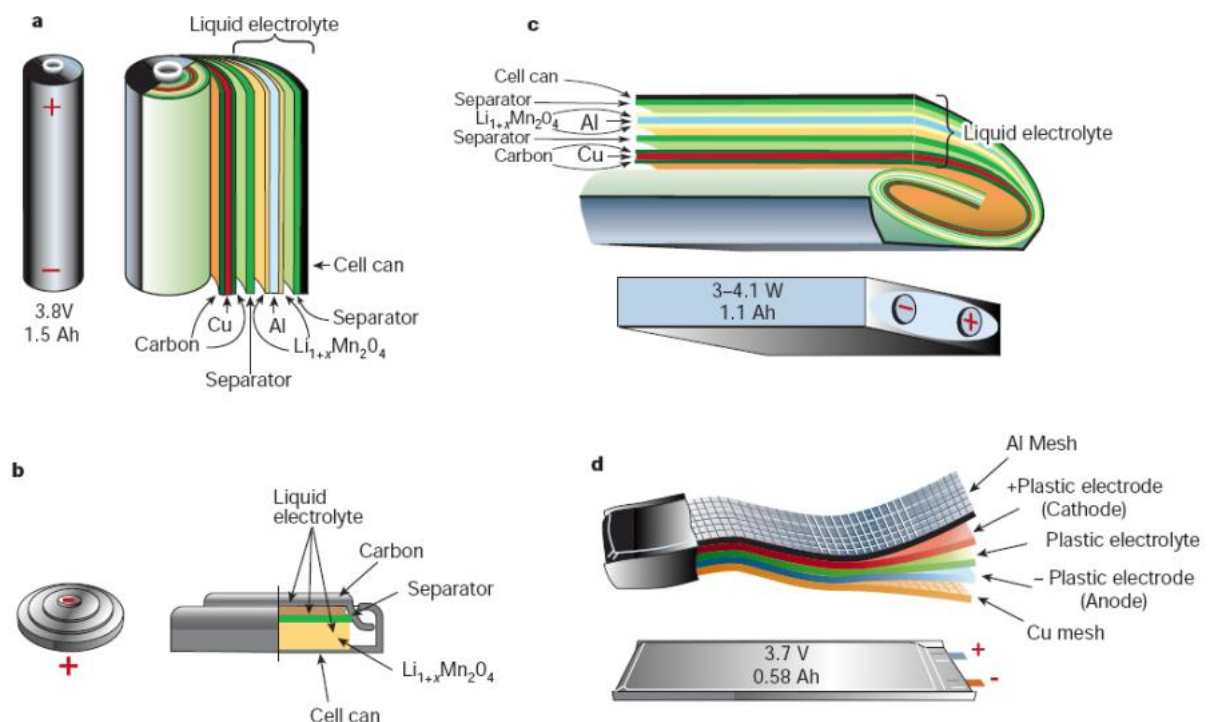
The redox reaction is...

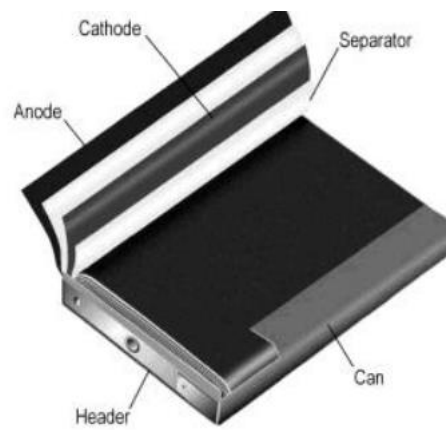
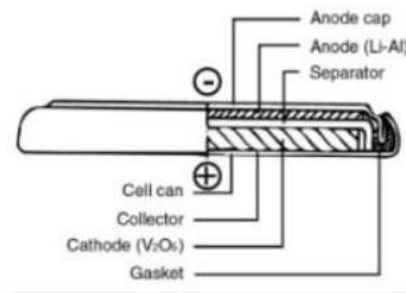
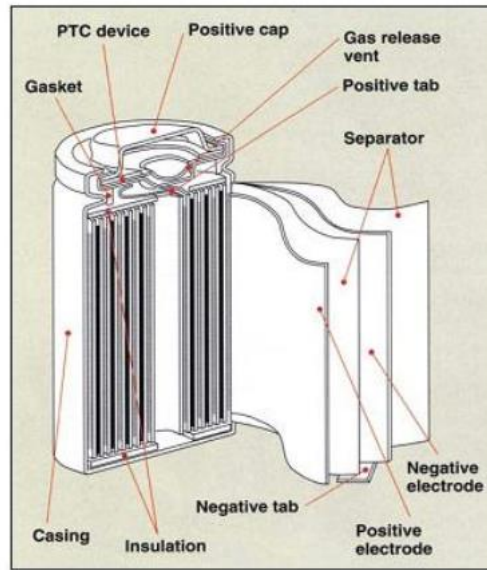


Oxidation : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$

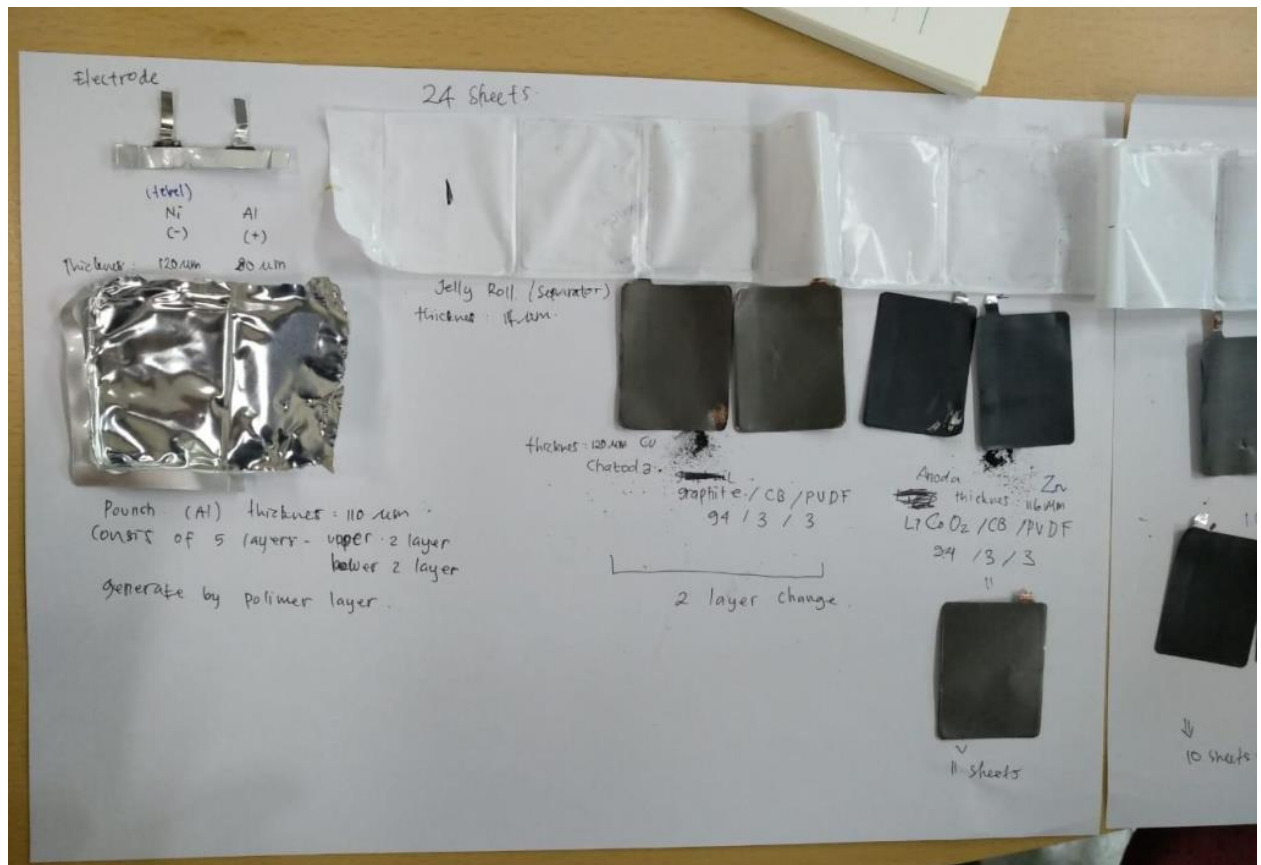
Reduction : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$

TYPES OF LITHIUM ION BATTERY







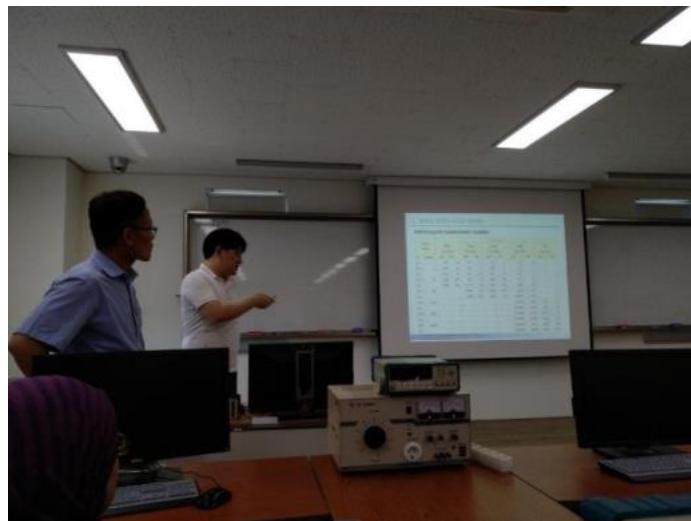


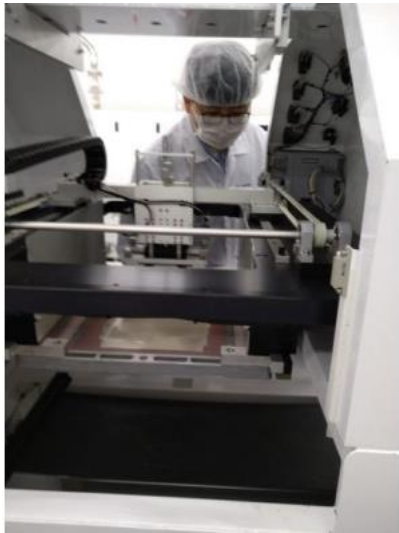


Manufacturing Practice of Crystalline Solar Cell for Front and end Process

Oleh Prof. Hai-woong Park

Pada materi ini peserta dijelaskan dan praktek pembuatan wafer pada solar sel dari awal sampai akhir. Peserta menggunakan cleanroom untuk pembuat wafer dari solar sel sampai akhirnya siap dirakit menjadi modul.



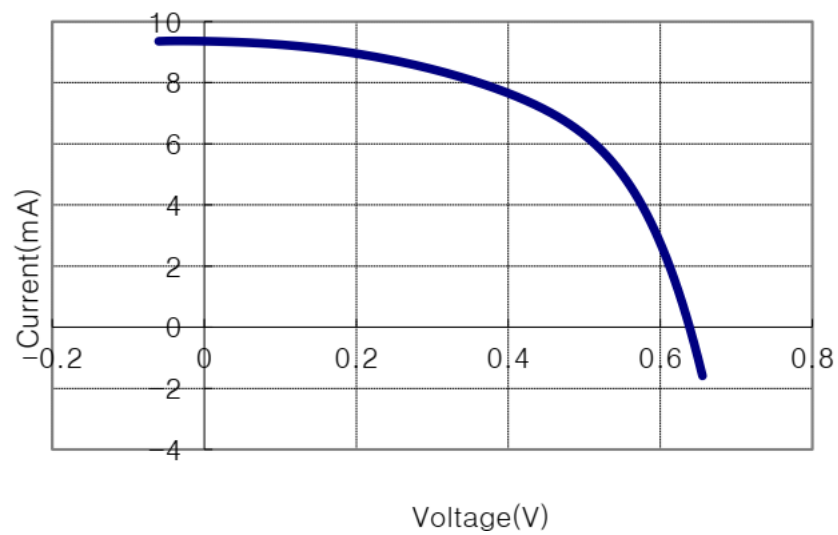


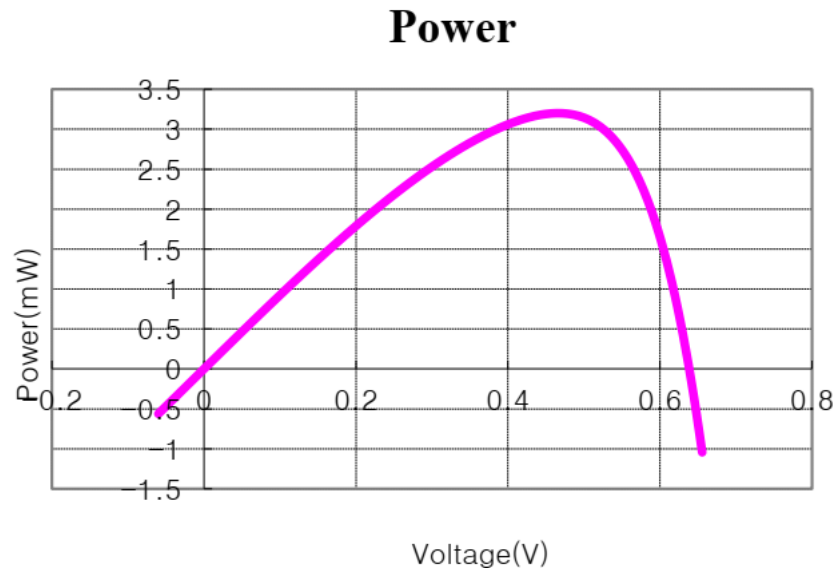


Setelah wafer selesai dibuat, peserta melakukan pengujian daya yang bias dihasilkan oleh wafer tersebut.



IV Curve





Voc	=	0.638405	V	Imax	=	6.898540	A
Isc	=	9.353441	A	Vmax	=	0.464060	V
Jsc	=	0.039960	A/m²	Pmax	=	3.201336	W
F.F	=	53.612230	%	Eff.	=	13.675670	%
Shunt res	=	0.455420	ohm	Serie res	=	0.015600	ohm

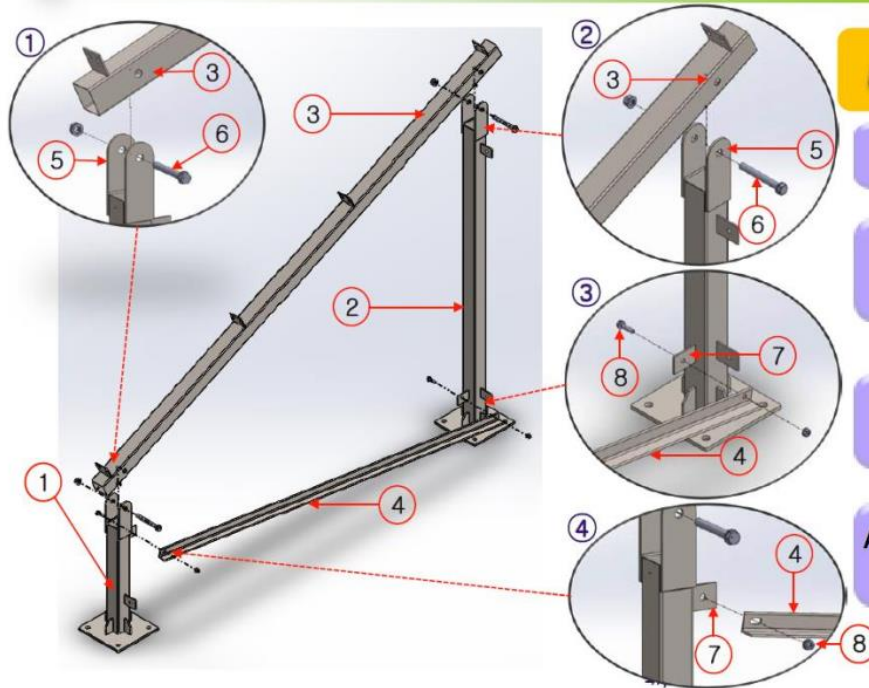
Design of Photovoltaic Generation System Structure

Oleh Seung-il Park, PhD

Pada materi ini diajarkan pemasangan solar sel yang baik dan benar. Materi mulai dari mengukur kapasitas maksimum yang bisa digunakan solar sel dalam suatu wilayah tertentu. Sampai akhirnya mencoba memasang solar sel tersebut secara langsung.



● Frame and Module Assembly Procedure(Frame column assembly)



Assembly Procedure

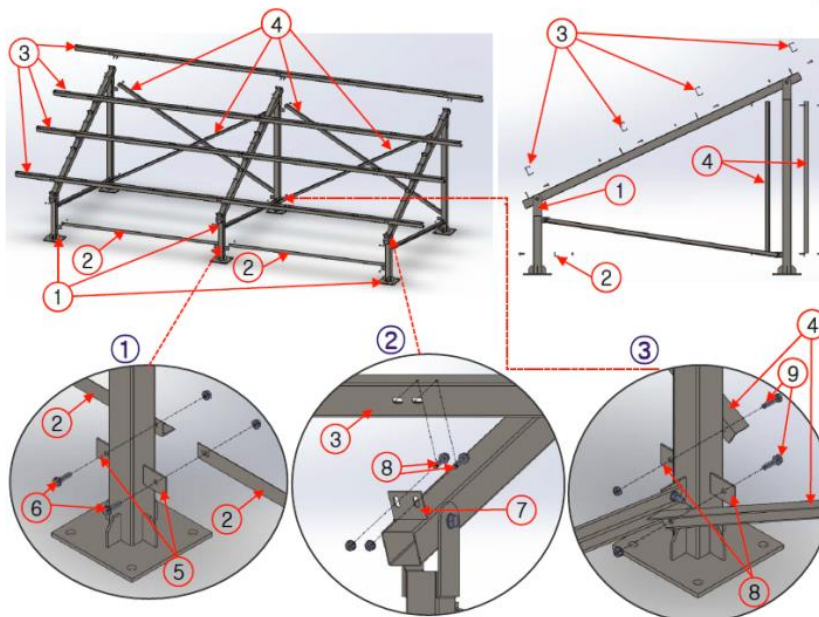
No 1 and 2 Frame
position alignment

Insert part 3 into guide
hole(No 5) upper mount
bar

Assemble the frame with
tight the bolt 6

Assemble support bar with
part 7 and tight the bolt 8

● Frame and Module Assembly Procedure



Assembly Procedure

Alignment frame 1

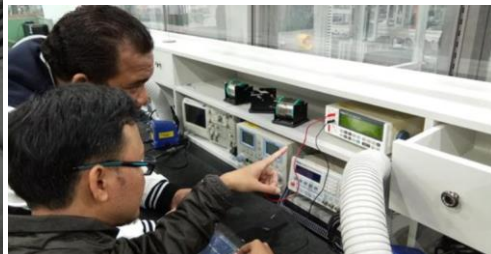
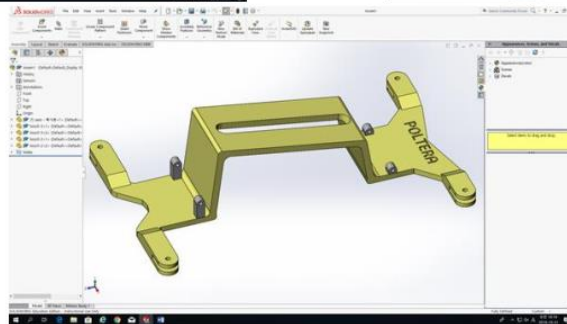
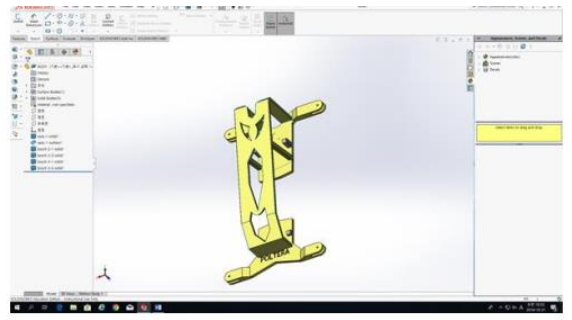
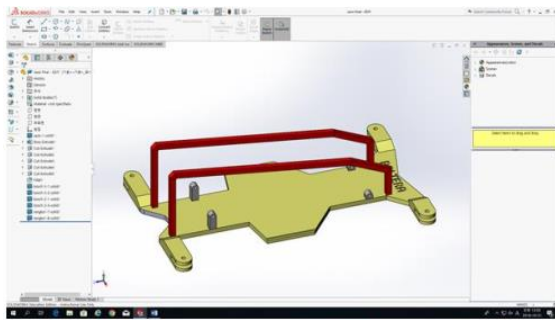
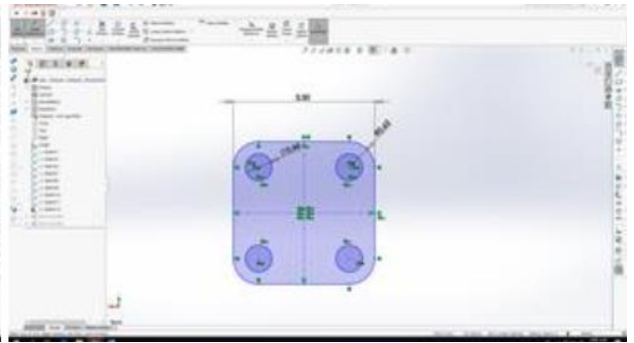
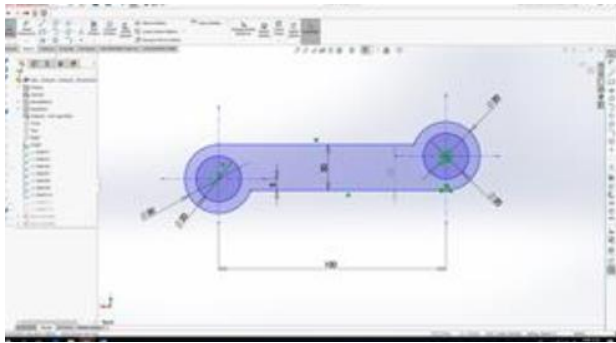
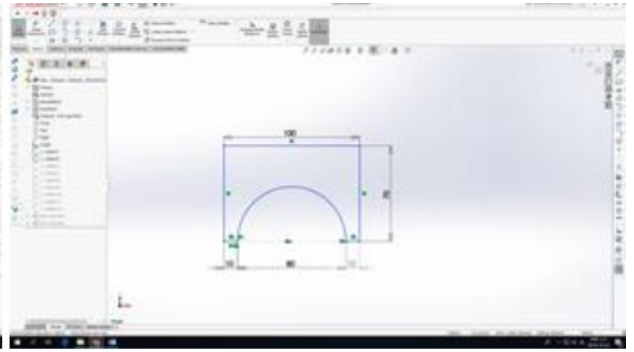
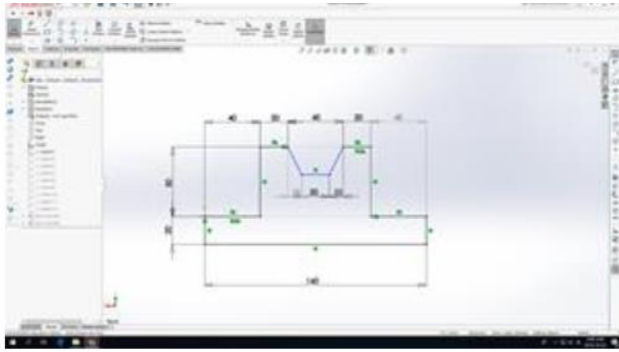
Assembly front support
bar 2 with frame 5 and
tight the bolt 6

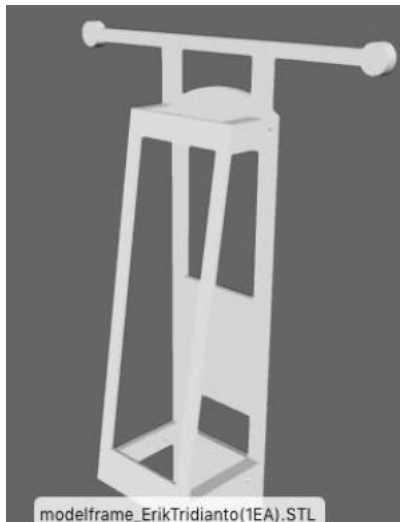
Assembly module support
bar 3 with frame 7 and
tight the bolt 8

Assembly rear support
bar 4 with frame 8 and
tight the bolt 9

Manufacturing and Design of Solar Car Prof. Seung-ryeol Yoo

Materi ini peserta diajarkan membuat solar car menggunakan solidwork, dari desain chasis mobil, 3D Printing, Pembuatan solar sel, hingga akhirnya diujicoba.





Setelah mobil tenaga surya selesai dibuat maka kemudian dilakukan pengujian





Serba serbi Materi HRD

Professor/Lecturers



Name: Tami Im
Affiliation: Hanseo University
E-mail: tami0630@hanseo.ac.kr

<Education Background>

- Florida State University (Ph.D)
- Korea University (M.S)
- Korea University (B.S)



Evaluation of Training Programs

Prof. Woocheol Kim



C. Tahap Akhir Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir program Retooling adalah :

1. Mengikuti kegiatan evaluasi dan feedback yang diadakan oleh pihak Koreatech yang didalamnya mencakup :
 - Penyerahan laporan kegiatan kepada panitia penyelenggara Koreatech
 - Pembagian sertifikat pelatihan
 - Penyerahkan cinderamata kepada Koreatech
2. Membuat laporan kegiatan dan mengupload pada WEB kemenristek dikti beserta lampiran pendukungnya
3. Melaksanakan deseminasi hasil kegiatan retooling di instansi masing-masing

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

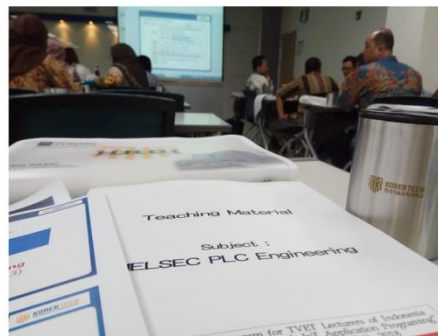
Program beasiswa Retooling kompetensi Vokasi Dosen pendidikan tinggi Vokasi memberikan pengetahuan dan wawasan baru mengenai kontrol otomasi dan juga metode pengajaran yang dapat bermanfaat bagi tiap dosen yang menjadi peserta untuk ditransfer kepada mahasiswa dan dosen lain di lingkungan instansi asal.

b. Saran

1. Peserta Retooling sebaiknya diberi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dosen di bidang Solar Sel untuk tingkat yang lebih tinggi.
2. Ada baiknya ditambahkan materi Bahasa Negara yang dituju khusus untuk negara-negara yang Bahasa utamanya bukan Bahasa Inggris

Lampiran 1.

Foto- foto kegiatan *Retooling Koreatech*



Open Ceremony August 13



Campus Tours



Exhibition

IoT Exhibition (Sept 13)



Korea Energy Show (Oct 4)



Koreatech Exhibition



Korean Culture Experience

Korean Folk Village (Augst 18)



Independent Hall (August 25)



Gan-Wol-Am Seosan (Sept 2)



Ong-Do Island (Sept 2)



Cheonan World Dance Festival ((Sept 15)



Seoul Tower (Sept 29)



Gyeongbokgung (Sept 29)



Odusan Unification Tower – Paju (Oct 4)



Sejong City (October 20)



O-World (October 20)



Lampiran 2.

Surat Tugas

Lampiran 3.

Sertifikat Pelatihan

PLC IN//OUT MAP (LEFT)			
X	COMMENT	Y	COMMENT
X00		Y20	
X01	ENC (S01)	Y21	MOTOR CW RUN
X02	FLS (S02)	Y22	MOTOR CCW RUN
X03	ORG (S03)	Y23	
X04	RLS (S04)	Y24	
X05	SEMO-AUTO	Y25	
X06	AUTO	Y26	
X07	STOP	Y27	
X08	ORIGIN	Y28	
X09	PAUSE	Y29	
X0A	RESET	Y2A	
X0B	MOTOR CW	Y2B	
X0C	MOTOR CCW	Y2C	
X0D	EMG	Y2D	
X0E		Y2E	
X0F		Y2F	



DIREKTORAT JENDERALKELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D, Dikti Lt.6 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

website: retoolingvokasi.ristekdikti.go.id

email: info_retooling@ristekdikti.go.id